Ders 8 Çalışma Özeti

Ders 8 Çalışma Özeti

Tarih: 21 Mart 2023 (Salı)

Genel Konular

- Parametrik eğrilerde türev ve alan.
- Kartezyen, parametrik ve kutupsal koordinatlarda yay uzunluğu (tekrar).
- Vektörler: bileşenler, skaler çarpım (dot product), vektörel çarpım (cross product), karma çarpım (triple product).
- İki vektör arasındaki açı.
- Uzayda düzlem denklemi, düzlemin normal vektörü.
- Noktanın doğruya ve düzleme uzaklığı.
- İki düzlemin ara kesitinden geçen düzlem.
- Uzayda doğrunun parametrik ve simetrik denklemleri.
- Çıkmış sınav sorusu: iki düzlem, ara kesit doğrusu, dik düzlem, düzlemler arası açı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Skaler çarpımda açının **kosinüsü**, vektörel çarpımda açının **sinüsü** vardır. Bunlar karıştırılmamalı.
- Basit sorularda işlem hatası yapmayın. Test sınavında işlem hatası soruyu doğrudan yanlış yapar. Bol alıştırma yapın.
- Bu hafta parametrik denklemler, kutupsal koordinatlar ve vektörler bitti. Gelecek hafta çok değişkenli fonksiyonlara geçilecek.
- Soruları biriktirmeyin. Konuları parça parça, haftası haftasına bitirin.
- Anlamadığınız yerde hemen mikrofonu açıp sorun. Soru sormaktan çekinmek büyük bir eksikliktir.
- Ders notları üniversitenin sistemine (AVES) yüklenecek.

Kısa Tekrar Notları

- **Parametrik türev:** $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy/dt}{dx/dt}$.
- **Parametrik alan:** $A = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} y(t)\, x'(t)\, dt.$
- **Yay uzunluğu (kutupsal):** $L = \displaystyle\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 + r'^2}\, d\theta.$
- **Skaler çarpım:** $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\theta$. Sonuç bir sayıdır.
  - $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
  - Aynı yönde paralel ise $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|$.
- **Vektörel çarpım:** $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \sin\theta$. Sonuç bir vektördür, iki vektörün düzlemine diktir.
  - $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$.
  - $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.
  - $|\vec{a} \times \vec{b}|$, iki vektörün oluşturduğu paralelkenarın alanıdır.

- **Karma çarpım:** $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ = üç vektörün belirlediği paralelyüzün hacmi. Dört nokta aynı düzlemdeyse bu çarpım 0'dır.
- **Düzlem:** normali $\vec{n}=\langle a,b,c\rangle$, geçtiği nokta $P_0(x_0,y_0,z_0)$ ise $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$.
- **Uzaklık:**
  - Noktanın doğruya (düzlemde): $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
  - Noktanın düzleme: $d=\dfrac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.
- **Doğru:** yön vektörü $\vec{v}=\langle a,b,c\rangle$, geçtiği nokta P_0 ise
  - Parametrik: $x=x_0+at$, $y=y_0+bt$, $z=z_0+ct$.
  - Simetrik: $\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$.

Detaylı Açıklamalar

Parametrik eğriler ve kutupsal koordinatlar (tekrar)

- $x=x(t)$, $y=y(t)$ ise türev zincir kuralıyla bulunur: $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}$.
- Kartezyen bir denklem kutupsala çevrilirken x yerine $r\cos\theta$, y yerine $r\sin\theta$ yazılır. Sınavda "Kartezyen denklemi hangisidir?" biçiminde tersi de sorulabilir.

Yay uzunluğu formülleri:

Gösterim	Formül
Kartezyen	$L=\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{1+(y')^2}\,dx$
Parametrik	$L=\displaystyle\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{(x')^2+(y')^2}\,dt$
Kutupsal	$L=\displaystyle\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta$

Örnek 1: $r=1-\cos\theta$ kardiyoidinin çevresi.

- Eğri kutup eksenine göre simetrik. Üst yarı 0 ile π arasında hesaplanıp 2 ile çarpılır.
- $r'=\sin\theta$. $r^2+r'^2=2-2\cos\theta=4\sin^2\dfrac{\theta}{2}$.
- $L=2\displaystyle\int_0^{\pi}2\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta=8$.

Örnek 2 (kısa çizim): $r=1-\cos 2\theta$ gibi açının katsayısı değişirse çizimde $\pi/4$, $\pi/2$ gibi farklı açılar alınır. $\theta=0$'da $r=0$, $\theta=\pi/4$'te $r=1$, $\theta=\pi/2$'de $r=2$.

Parametrik eğride alan

- Kartezyende $A=\displaystyle\int_a^b y\,dx$ idi. İki eğri arasında $A=\int(y_2-y_1)\,dx$.
- $x=x(t)$, $y=y(t)$ ise $dx=x'(t)\,dt$ olur. Yerine yazılır:

$$A=\int_{t_1}^{t_2}y(t)\,x'(t)\,dt.$$

- Kutupsal ortak alan örneği (dünkü ders): $r = 4\sin\theta$ ve $r = 4\cos\theta$ eşitlenir, kesişme açısı $\theta = \pi/4$ bulunur. İki parçanın alanı toplanır.

Vektörler

- İki boyutta $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j}$, üç boyutta $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k} = \langle a_1, a_2, a_3\rangle$.
- Boy (norm): $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

Skaler çarpımın özellikleri:

- $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{a}$ (değişme).
- $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{a}\cdot\vec{c}$ (dağılma).
- $(k\vec{a})\cdot\vec{b} = k(\vec{a}\cdot\vec{b})$.
- $\vec{a}\perp\vec{b}$ ise $\cos 90° = 0$ olduğu için $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$.

Örnek 3: $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$.

- $\vec{a}\cdot\vec{b} = 2(-1) + 3(-4) + 4(1) = -2 - 12 + 4 = -10$.
- Hoca önce $2\cdot(-1)$'i $+2$ alıp -6 buldu, sonra -10 diye düzeltti.

Örnek 4: $\vec{a} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$, $\vec{b} = 8\vec{i} - 6\vec{j}$.

- $\vec{a}\cdot\vec{b} = 24 + 24 = 48$.
- $|\vec{a}| = \sqrt{9+16} = 5$, $|\vec{b}| = \sqrt{64+36} = 10$.
- $\cos\theta = \dfrac{48}{50} = \dfrac{24}{25}$, yani $\theta = \arccos\dfrac{24}{25}$.

Vektörel çarpım:

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

- Sonuç vektör, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$'nin bulunduğu düzleme diktir. Bu vektöre düzlemin **normali** denir.
- $\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\times\vec{b} + \vec{a}\times\vec{c}$.
- Bir üçgende $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$, üçgenin düzlemine dik bir vektör verir. Boyunun yarısı üçgenin alanıdır.

Örnek 5 (üçgende açı): A, B, C noktaları verilince $\overrightarrow{AB}$ ve $\overrightarrow{AC}$ bulunur. A açısı için:

$$\cos A = \frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{AC}|}.$$

- Derste $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1+4+36} = \sqrt{41}$ ve $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{9+9+9} = \sqrt{27}$ bulundu.
- $\overrightarrow{AB} = \langle -1, -2, 6\rangle$; $\overrightarrow{AC} = \langle -3, 3, 3\rangle$ aynı soru takımında 01:02:44'te okunuyor. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 15$, $\cos A = \dfrac{5}{\sqrt{123}}$.

Karma çarpım ve aynı düzlemdeki noktalar (çıkmış soru tipi):

- A, B, C, D noktaları aynı düzlemdeyse $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ vektörlerinin belirlediği paralelyüzün hacmi 0'dır.

$$\begin{vmatrix} AB_1 & AB_2 & AB_3 \\ AC_1 & AC_2 & AC_3 \\ AD_1 & AD_2 & AD_3 \end{vmatrix} = 0.$$

- Derste $\overrightarrow{AB} = \langle -1, -2, 6\rangle$ ve $\overrightarrow{AD} = \langle m-1, 5, 7\rangle$ verildi. Determinant sıfıra eşitlenip m bulundu. $\overrightarrow{AC}$'nin bileşenleri ve m'nin değeri altyazıda net değil.

Uzayda düzlem

Düzlem denkleminin çıkarılışı:

- Düzlemde sabit bir nokta $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ve değişken bir nokta $P(x, y, z)$ alınır.
- $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} + (z - z_0)\vec{k}$ düzlemin içindedir.
- Düzlemin normali $\vec{n} = \langle a, b, c\rangle$ düzleme diktir. O halde $\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

- Açılırsa $ax + by + cz + d = 0$ biçimini alır. Normal, x, y, z'nin katsayılarından okunur.

Örnek 6: P_0 noktasından geçen ve $\vec{v} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$ vektörüne dik düzlem.

- $\vec{v}$ düzlemin normalidir. $\vec{v} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$ yazılır.
- Derste $3(x - 1) - 2(y + 1) + 4(z \mp 3) = 0$ biçiminde kuruldu. P_0'ın z bileşeninin işareti altyazıda tutarsız geçiyor ("$z - 3$" ve "$z + 3$").

Örnek 7: Üç noktadan geçen düzlem. $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ normal vektörü verir. Bu normal ve A noktasıyla düzlem denklemi yazılır.

Uzaklıklar ve düzlem demeti

- Düzlemde (x_0, y_0) noktasının $ax + by + c = 0$ doğrusuna uzaklığı: $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
- Uzayda (x_0, y_0, z_0) noktasının $ax + by + cz + d = 0$ düzlemine uzaklığı: $d = \dfrac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
- $P_1 = 0$ ve $P_2 = 0$ düzlemlerinin ara kesitinden geçen her düzlem $P_1 + \lambda P_2 = 0$ biçimindedir. Verilen noktayı sağlayan λ bulunur.

Uzayda doğru

- $P_0(x_0, y_0, z_0)$'dan geçen ve $\vec{v} = \langle a, b, c\rangle$'ye paralel doğru üzerinde $P(x, y, z)$ alınır.
- $\overrightarrow{P_0P} \parallel \vec{v}$ olduğundan bileşenler orantılıdır: $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c} = t$ (simetrik denklem).
- Her biri t'ye eşitlenip çekilirse parametrik denklem çıkar: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$.

Çıkmış soru: iki düzlem

$D_1 :\ 3x - y + z - 1 = 0$ ve normali $\vec{n}_2 = \langle 1, 2, -4\rangle$ olan D_2 düzlemi verilmiş.

a) İki düzlemi de dik kesen ve P noktasından geçen düzlem:

- $\vec{n}_1 = \langle 3, -1, 1\rangle$, $\vec{n}_2 = \langle 1, 2, -4\rangle$.
- İstenen düzlemin normali iki normale de diktir:

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 \end{vmatrix} = 2\vec{i} + 13\vec{j} + 7\vec{k}.$$

- Derste P noktası $(1, 0, 3)$ alınarak düzlem $2(x - 1) + 13y + 7(z - 3) = 0$ diye yazıldı.

b) Ara kesit doğrusu:

- Yön vektörü yine $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \langle 2, 13, 7\rangle$'dir.
- İki düzlemi de sağlayan bir nokta bulunur. Simetrik denklem $\dfrac{x - x_0}{2} = \dfrac{y - y_0}{13} = \dfrac{z - z_0}{7}$ olur.

c) Ara kesitten ve bir noktadan geçen düzlem: $D_1 + \lambda D_2 = 0$ yazılır, nokta yerine konup λ bulunur.

d) İki düzlem arasındaki açı: normaller arasındaki açıdır.

- $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 3 - 2 - 4 = -3$.
- $|\vec{n}_1| = \sqrt{11}$, $|\vec{n}_2| = \sqrt{21}$.
- $\cos\theta = \dfrac{|-3|}{\sqrt{11}\sqrt{21}} = \dfrac{3}{\sqrt{231}}$.
- Derste sonuç sayısal olarak söylenmedi. Hoca çözümleri paylaşacağını söyledi.

Ders sonrası notlar

- **Kosinüs ve sinüs:** Hoca bir yerde vektörel çarpım için "kosinüs", skaler çarpım için "sinüs" dedi, sonra kendisi düzeltti. Doğrusu: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$, $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$.
- **Paralel vektörlerde vektörel çarpım:** Hoca "kosinüs sıfır olur" dedi. Doğrusu: $\sin 0 = 0$ olduğu için $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ olur.
- **Örnek 4:** $\vec{b}$ önce "$6\vec{i} - 6\vec{j}$" diye söylendi, hesapta $8\vec{i} - 6\vec{j}$ kullanıldı. $|\vec{b}| = 10$ ve $\cos\theta = \dfrac{24}{25}$ ancak $8\vec{i} - 6\vec{j}$ ile tutar.
- **Çıkmış soru (a):** Hoca düzlem denklemini bir an "$18y$" diye okudu. Doğrusu $13y$'dir.
- **Örnek 5'teki sonuç:** Altyazıda "$5/\sqrt{123}$" geçiyor. Bu sonuç verilen boylarla tutarlıdır: $\sqrt{41} \cdot \sqrt{27} = \sqrt{1107} = 3\sqrt{123}$ ve $\dfrac{15}{3\sqrt{123}} = \dfrac{5}{\sqrt{123}}$.
- Yaklaşık 00:19 ile 00:21 arasında hocanın sesi kesildi. O bölümde anlatılanlar (kutupsal alan) altyazıda yok.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.